

Matematica Generale 30062 - Seconda prova generale
20 gennaio 2022 - Modalità A - Durata: 90 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a scelta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Siano dati due vettori $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tali che $\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| = 0$. Allora:

(A) $\mathbf{x} < \mathbf{0}$ (B) $\mathbf{x} > \mathbf{0}$

(C) $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Sia A un insieme chiuso strettamente contenuto in $\mathbb{R}$, non vuoto.

Sia B un sottoinsieme aperto di A . Allora:

(A) B è non vuoto (B) B è strettamente contenuto in A

(C) B è limitato (D) B è convesso

☐

3. Sul suo dominio naturale, la funzione $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$ è:

(A) quasi concava (B) concava

(C) convessa (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Se $a_n \rightarrow 0$ e $b_n > 0$ per ogni n , allora certamente $\frac{a_n}{b_n}$ tende a

(A) 0 (B) 1

(C) $+\infty$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S > 0$, allora certamente $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$:

(A) converge a S (B) diverge a $+\infty$

(C) converge a $S + 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

(A) Se f è derivabile allora $|f|$ è derivabile (B) Se $|f|$ è continua allora f è continua

(C) Se $|f|$ è derivabile allora f è derivabile (D) nessuna delle precedenti

☐

7. La formula di Taylor del secondo ordine per $f(x) = \ln(1 - 2x)$, centrata in $x_0 = 0$, è

(A) $-2x + 4x^2 + o(x^2)$ (B) $-2x - 2x^2 + o(x^2)$

(C) $-2x - 4x^2 + o(x^2)$ (D) $-2x + 2x^2 + o(x^2)$

☐

8. Sia (λ^*, x^*, y^*) un punto stazionario della funzione lagrangiana $L(\lambda, x, y)$ associata a un problema di massimo vincolato. Allora:

(A) (x^*, y^*) è un punto di massimo locale vincolato (B) $\text{grad } L(\lambda^*, x^*, y^*) = \mathbf{0}$

(C) (x^*, y^*) è un punto di minimo locale vincolato (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Sia $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2)^2 - 2x_1$. La funzione f ammette un unico punto stazionario in
 (A) $(1, 2)$ (B) $(2, 1)$
 (C) $(1, 1)$ (D) $(2, 2)$ ☐
10. Sia $V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ e $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$. Allora:
 (A) $V \cap W = \{\mathbf{0}\}$ (B) $V \cap W = \emptyset$
 (C) $V \cup W = \mathbb{R}^3$ (D) nessuna delle precedenti ☐
11. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineare, con $\mathbf{f}(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, x_1 - 2x_2)$.
 La controimmagine del vettore $\mathbf{b} = (5, -3)$:
 (A) è $(2, 1)$ (B) è $(1, 2)$
 (C) non esiste (D) nessuna delle precedenti ☐
12. La funzione lineare $\mathbf{f}$ ha matrice rappresentativa $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. Allora:
 (A) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 1, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 1$ (B) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 2, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 0$
 (C) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 0, \dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 2$ (D) nessuna delle precedenti ☐

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 14 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino due funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Sia $h = g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dimostri che:

- i. se f, g sono iniettive allora $h = g \circ f$ è iniettiva.
- ii. se f, g sono suriettive allora $h = g \circ f$ è suriettiva.

(b) Attraverso opportuni controesempi, si mostri che le seguenti affermazioni sono false:

- i. Se $h = g \circ f$ è iniettiva, allora g è iniettiva.

ii. Se $h = g \circ f$ è suriettiva, allora f è suriettiva.

2. Si consideri una successione numerica a_n .

(a) Si enunci e si dimostri il criterio del confronto per le successioni.

(b) Si utilizzi tale criterio per determinare $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$, per la successione:

$$a_n = (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n}$$

3. Si consideri una serie numerica $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(a) Si enunci e si dimostri la condizione necessaria per la convergenza di una serie.

(b) Si utilizzi la condizione necessaria enunciata sopra per determinare il carattere della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2n+1}$.

Si enunci il teorema sul carattere della serie armonica: qual è il legame tra questo risultato e la condizione necessaria enunciata sopra?

4. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enuncino il teorema degli zeri (o teorema di Bolzano) e il teorema dei valori intermedi (o teorema di Darboux).

- (b) Si utilizzi il teorema degli zeri per determinare un intervallo di ampiezza $h = \frac{1}{4}$, in cui l'equazione:

$$x^3 + x^2 - 1 = 0$$

ha almeno una soluzione.

5. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci la condizione necessaria di Fermat, per l'esistenza di un punto di massimo/minimo locale per f nel punto $x_0 \in A$.

(b) Si dimostri tale teorema.

6. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y) = 2x + 3y$.

(a) Utilizzando la condizione necessaria di Lagrange, si determinino tutti i punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ che potrebbero essere punti di massimo/minimo locale per $f(x, y)$, soggetti al vincolo $x^2 + y^2 = 13$.

(b) Si discuta se alcuni tra i punti sopra determinati sono effettivamente punti di minimo vincolato per f (locale o globale).

7. Si consideri un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Con un opportuno controesempio, si mostri che se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è tale che:

i. $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in A, \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} \in A$

ii. $\forall \mathbf{a} \in A, \forall \alpha \text{ numero reale } \geq 0, \quad \alpha \mathbf{a} \in A$

non è possibile garantire che A sia un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

(b) Si dimostri che se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ soddisfa le condizioni scritte al punto precedente, l'insieme

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tale che } \mathbf{x} = \mathbf{a} - \mathbf{b}, \text{ con } \mathbf{a}, \mathbf{b} \in A\}$$

è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

8. Si consideri un operatore $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si enunci il teorema di rappresentazione per gli operatori lineari.

(b) Si dimostri tale teorema.